Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 5

по дисциплине «Экономическое сопровождение проектов в области энергетики»

Тема 4. Инвестиционные риски

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭСП.05 КЛ

Преподаватель: Никифорова М.В.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 РИСК И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ 2
1.1 Сущность риска 2
1.2 Принципы оценки рисков 3
Выводы по разделу один 3
2 КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ 3
2.1 Признаки классификации 3
2.2 Структура рисков по стадиям проекта 3
Выводы по разделу два 4
3 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ 4
3.1 Качественные методы 4
3.2 Количественные методы 4
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

В теме 4 рассмотрены сущность инвестиционного риска и неопределённости, принципы оценки и классификация рисков, их структура по стадиям проекта, а также качественные и количественные методы оценки рисков.

1 РИСК И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ

1.1 Сущность риска

Инвестиционный риск – комплекс возможных обстоятельств, которые могут снизить эффективность (доходность) проекта или сделать его неосуществимым; это вероятность полной или частичной потери вложений или неполучения ожидаемого дохода.

Ситуации риска сопутствуют три условия: наличие неопределённости; необходимость выбора альтернативы; возможность оценить вероятность выбираемых альтернатив.

Неопределённость проекта – неполнота и неточность информации об условиях его реализации. Именно она – основная причина появления рисков.

1.2 Принципы оценки рисков

Принципы качественной оценки: потери от рисков независимы друг от друга; потеря по одному направлению «портфеля» рисков не обязательно увеличивает вероятность потери по другому; максимально возможный ущерб не должен превышать финансовый потенциал участника.

Характеристики количественной оценки: размер вероятного ущерба или ожидаемого дохода; степень воздействия источника риска (от 0 до 1); уровень, степень, приемлемость и правомерность риска.

Выводы по разделу один

1) Риск – вероятность потерь или неполучения дохода; его причина – неопределённость информации.

2) Максимальный ущерб не должен превышать финансовые возможности участника.

2 КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ

2.1 Признаки классификации

– источник напряжённости: хозяйственная деятельность, недостаток информации;

– уровень принятия решений: микро- и макроуровень;

– грань банкротства: допустимый, критический, катастрофический;

– длительность: кратковременный, постоянный;

– правомерность: оправданный, неоправданный;

– возможность страхования: страхуемый, нестрахуемый;

– основные виды: политический, производственный, финансовый, технический, отраслевой, инновационный;

– механизм возникновения: производственный, финансовый (кредитный), инвестиционный, рыночный, инновационный;

– динамичность: динамический (связан с изменениями, может давать и выигрыш) и статический (только потери);

– источники возникновения: известные (часто встречаются и реализуются с высокой вероятностью), предвиденные (их появление можно прогнозировать), непредвиденные (нельзя предсказать ни время, ни масштаб).

2.2 Структура рисков по стадиям проекта

Таблица 2.1 – Риски по стадиям инвестиционного проекта

Стадия	Риски
Подготовительная	Удалённость от транспортных узлов и инженерных сетей, отношение местных властей, доступность подрядчиков, наличие альтернативных источников сырья
Строительная	Платёжеспособность заказчика, неопределённые затраты, недостатки изысканий и проекта, несвоевременная подготовка персонала, недобросовестность подрядчика
Функционирования	Финансово-экономические, социальные, технические, экологические

Выводы по разделу два

1) Риски различают по источнику, уровню, тяжести последствий, длительности, страхуемости, механизму, предсказуемости.

2) На каждой стадии проекта – свои риски: подготовительной, строительной, функционирования.

3 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ

3.1 Качественные методы

Качественные методы описывают все предполагаемые риски, их последствия и меры по снижению.

– экспертный метод – использует опыт экспертов; не нужны точные статистические данные и дорогие программы, можно учесть будущие события, расчёты простые и оперативные; недостатки – трудно привлечь независимых экспертов, субъективность;

– анализ целесообразности затрат – выявляет зоны риска, считая, что перерасход вызывают первоначальная недооценка стоимости, изменение границ проекта, отличие производительности от проектной, рост стоимости из-за инфляции или налогов;

– метод аналогий – анализ данных о реализованных похожих проектах для оценки вероятности потерь; применяется, когда другие методы неприемлемы;

– статистический метод – по статистике строят кривую риска с областями: безрисковой, минимального, повышенного, критического и недопустимого риска; область риска – зона потерь, не превышающих установленного предела.

3.2 Количественные методы

Количественные методы оценивают изменение эффективности проекта при проявлении рисков.

– корректировка нормы дисконта: определяют безрисковую норму Е, добавляют премию за риск и считают ЧДД при $E_р$; если ЧДД > 0, инвестиции эффективны, из нескольких проектов лучше тот, у которого ЧДД больше;

– анализ чувствительности – оценка влияния изменения одного исходного параметра на итоговый показатель (ЧДД, ВНД): выбор ключевого показателя, выбор факторов, расчёт значений. Достоинства – объективность, прозрачность, простота, наглядность; недостатки – не учитывает вероятности, факторы рассматриваются как независимые, хотя часто меняются одновременно;

– метод сценариев – одновременное изменение группы взаимосвязанных факторов; обычно рассматривают пессимистический, наиболее вероятный и оптимистический сценарии, рассчитывают показатели и вероятности; недостаток – лишь несколько вариантов из бесконечного множества;

– дерево решений – ветвящаяся модель процесса с вероятностями исходов, позволяющая наглядно выбрать лучшее решение;

– метод Монте-Карло (имитационное моделирование): определяют факторы, влияющие на денежные потоки; устанавливают связь входных и выходных показателей; задают вероятностные распределения факторов; многократно имитируют процесс на компьютере; анализируют результаты. Позволяет оценить показатели в разных условиях и сравнить альтернативы, но дорог, трудоёмок и полезен только при адекватной модели.

Выводы по разделу три

1) Качественные методы: экспертный, анализ целесообразности затрат, аналогий, статистический.

2) Количественные: поправка нормы дисконта, чувствительность, сценарии, дерево решений, Монте-Карло.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений : федер. закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 25.12.2023).

2 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов : утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477.

3 Мухачёва, А.В. Инвестиционный анализ : учебное пособие / А.В. Мухачёва, А.О. Акулов [Электронный ресурс]. – Ссылка в курсе дисциплины в «Электронном ЮУрГУ».

4 Никифорова, М.В. Экономическое сопровождение проектов в области энергетики : лекции [Электронный ресурс] / М.В. Никифорова. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219479 (дата обращения: 11.10.2026).